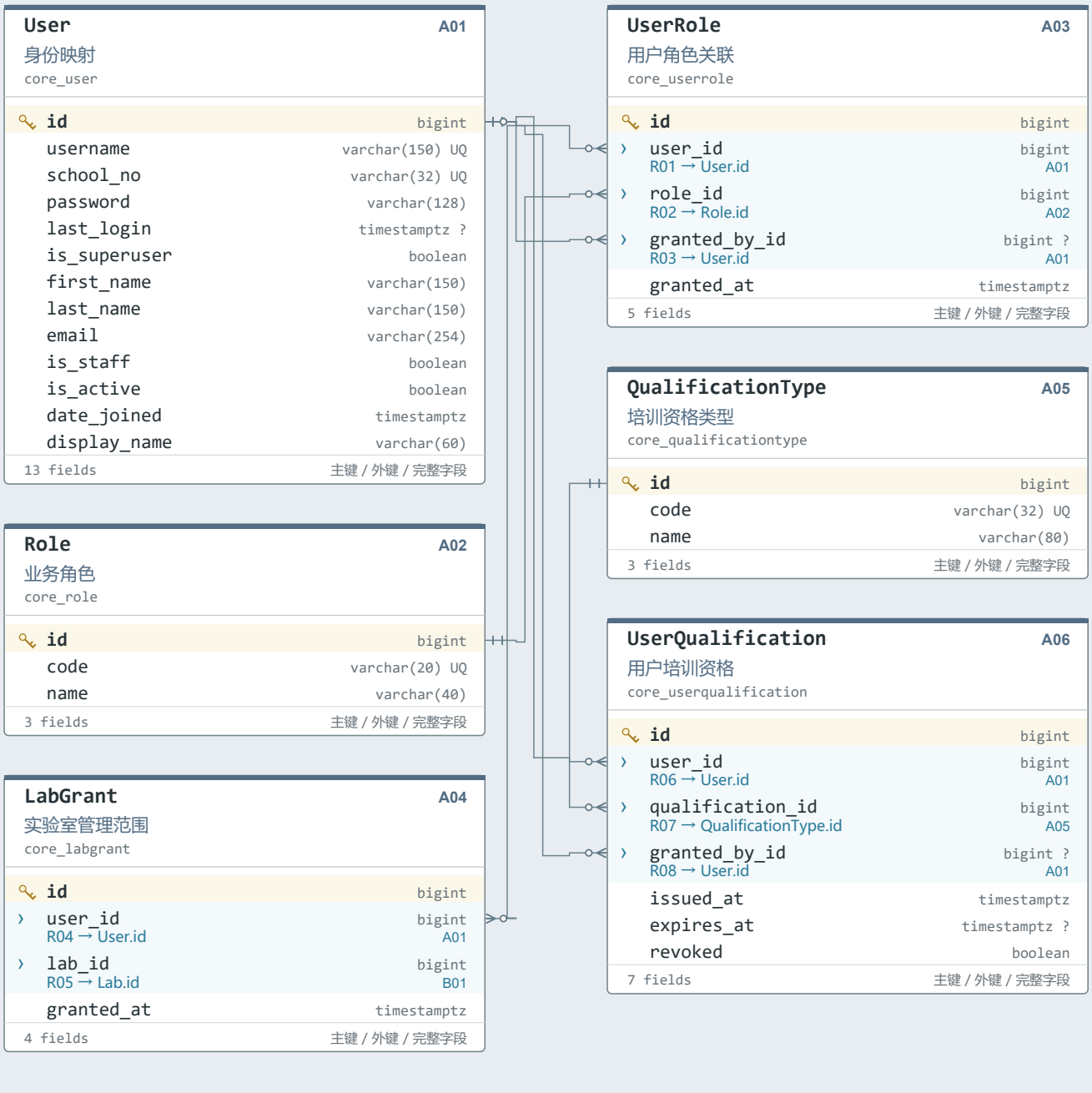
实体关系图册 / A · 身份与权限

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。

A 身份与权限

6 实体



域外引用：B01 Lab

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

建模要点

角色决定可执行的操作，LabGrant另行限制实验室范围；二者共同形成权限。

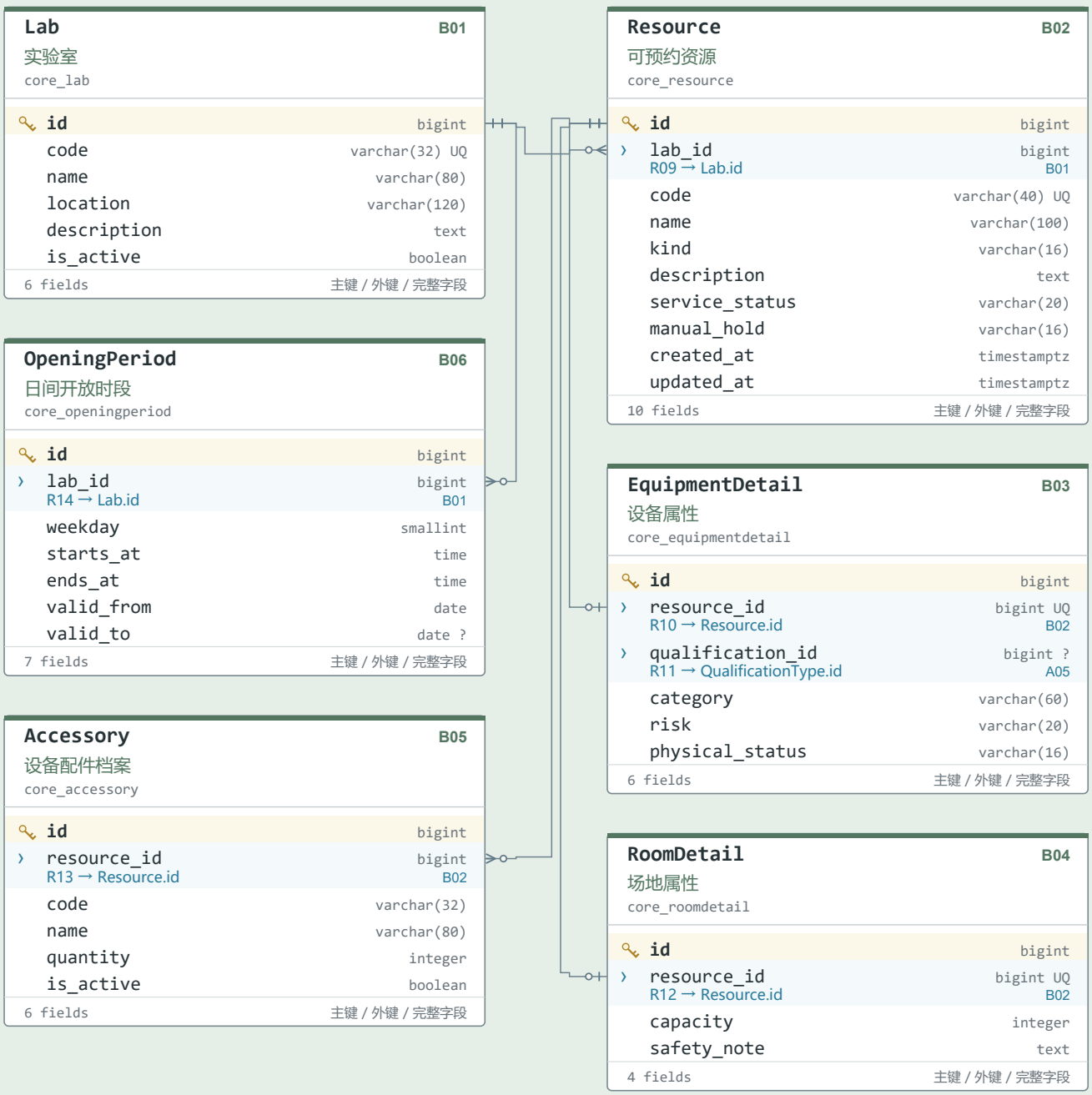
授予者、被授权者分别引用User，不能合并为同一责任字段。

实体关系图册 / B · 资源与开放

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。

B 资源与开放

6 实体



域外引用：A05 QualificationType

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

建模要点

Resource统一标识设备与场地；两类明细分别保存实物和空间特性。

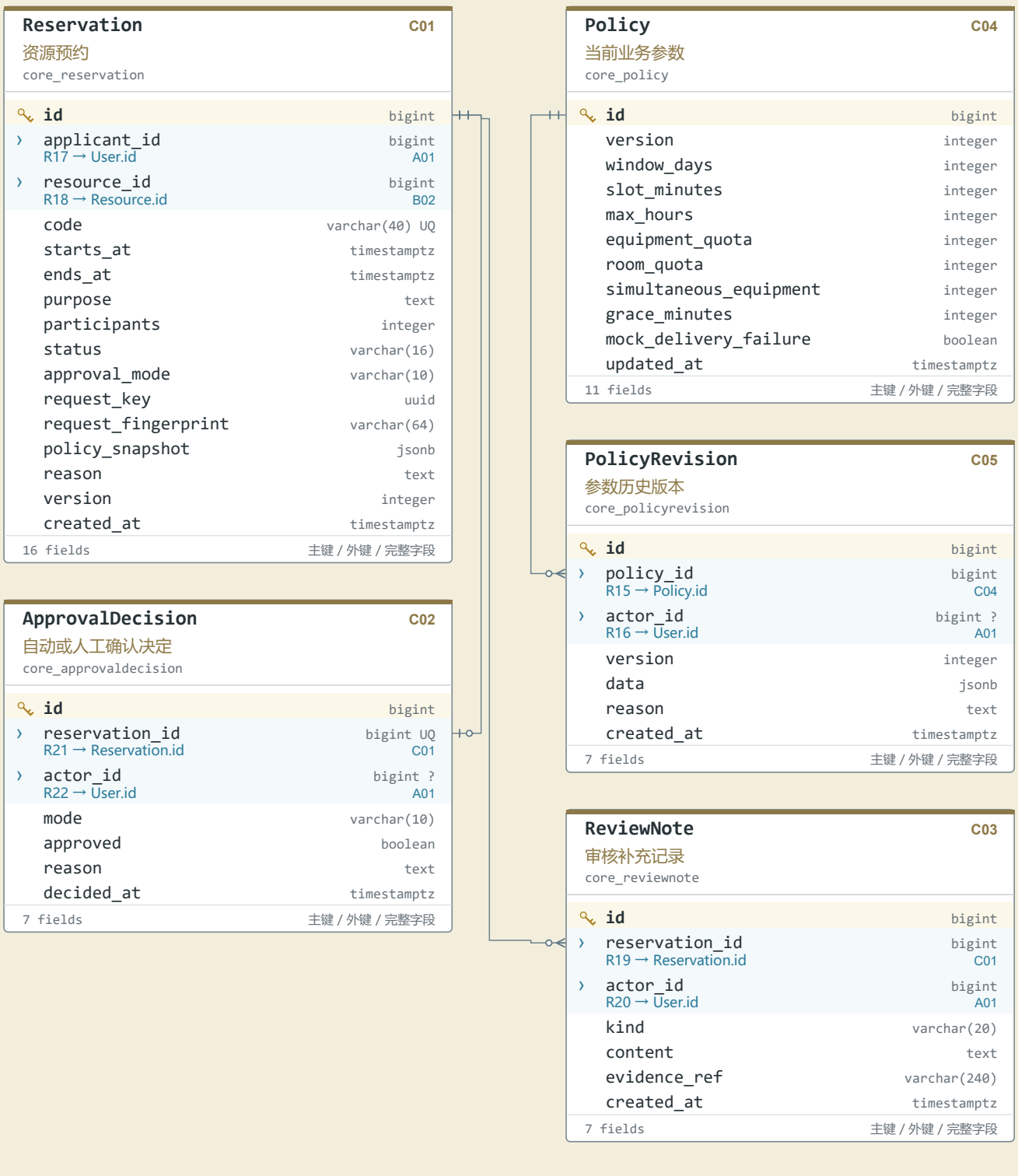
资源状态不等于目标时段可用性，可用性还依赖日历、资格与预约承诺。

实体关系图册 / C · 预约与规则

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。

C 预约与规则

5 实体



域外引用：A01 User · B02 Resource

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

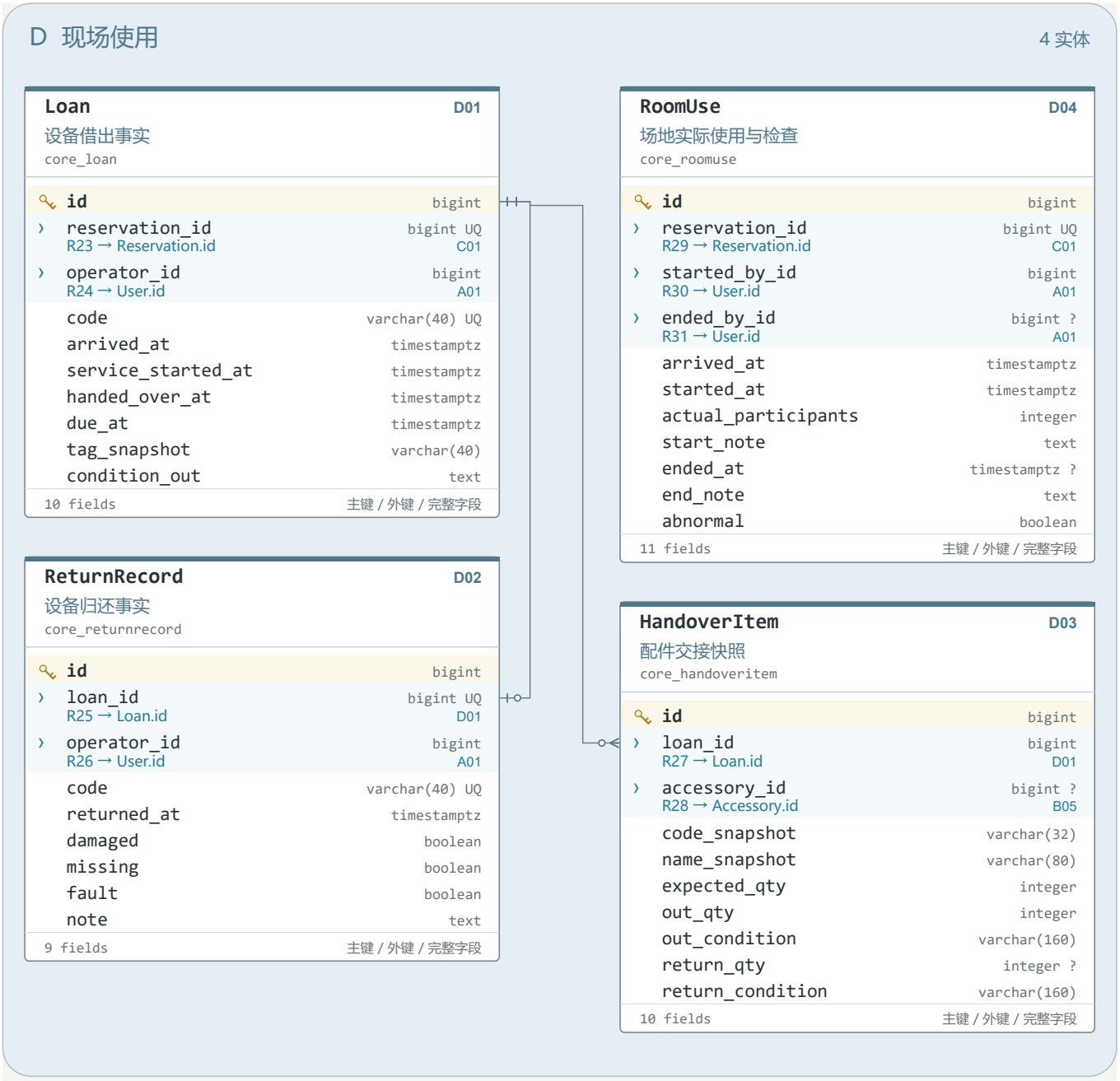
建模要点

待审核不占用时段；自动确认与人工批准均在事务中重新检查冲突。

最终决定最多一条，补充过程可多条；PolicyRevision保留参数变更版本。

实体关系图册 / D · 现场使用

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



域外引用：A01 User · B05 Accessory · C01 Reservation

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

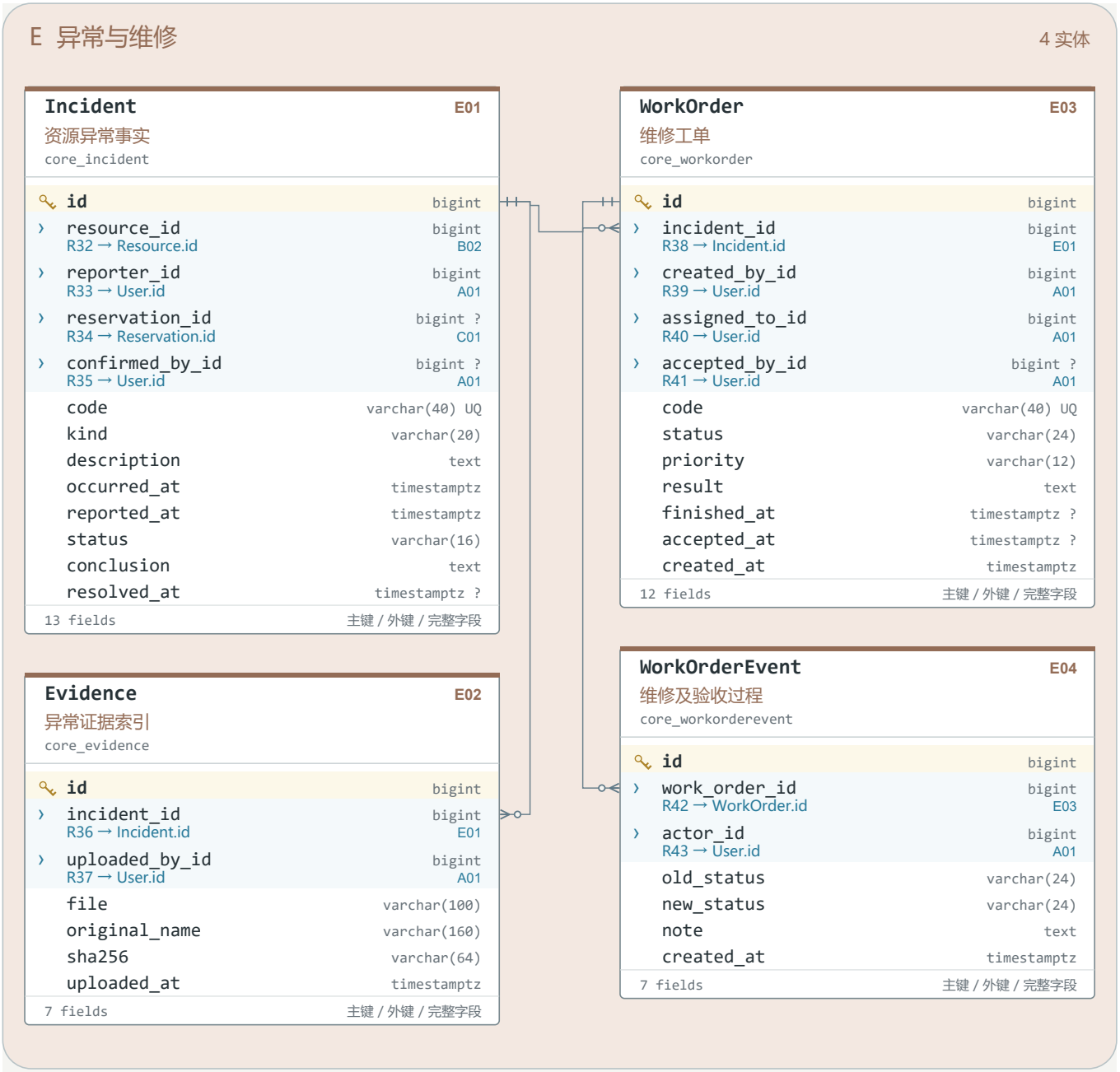
建模要点

预约记录计划承诺；Loan、ReturnRecord、RoomUse分别记录实际使用事实。

配件交接保存名称、数量及状态快照，避免主档变化改写既有历史。

实体关系图册 / E · 异常与维修

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



域外引用：A01 User · B02 Resource · C01 Reservation

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

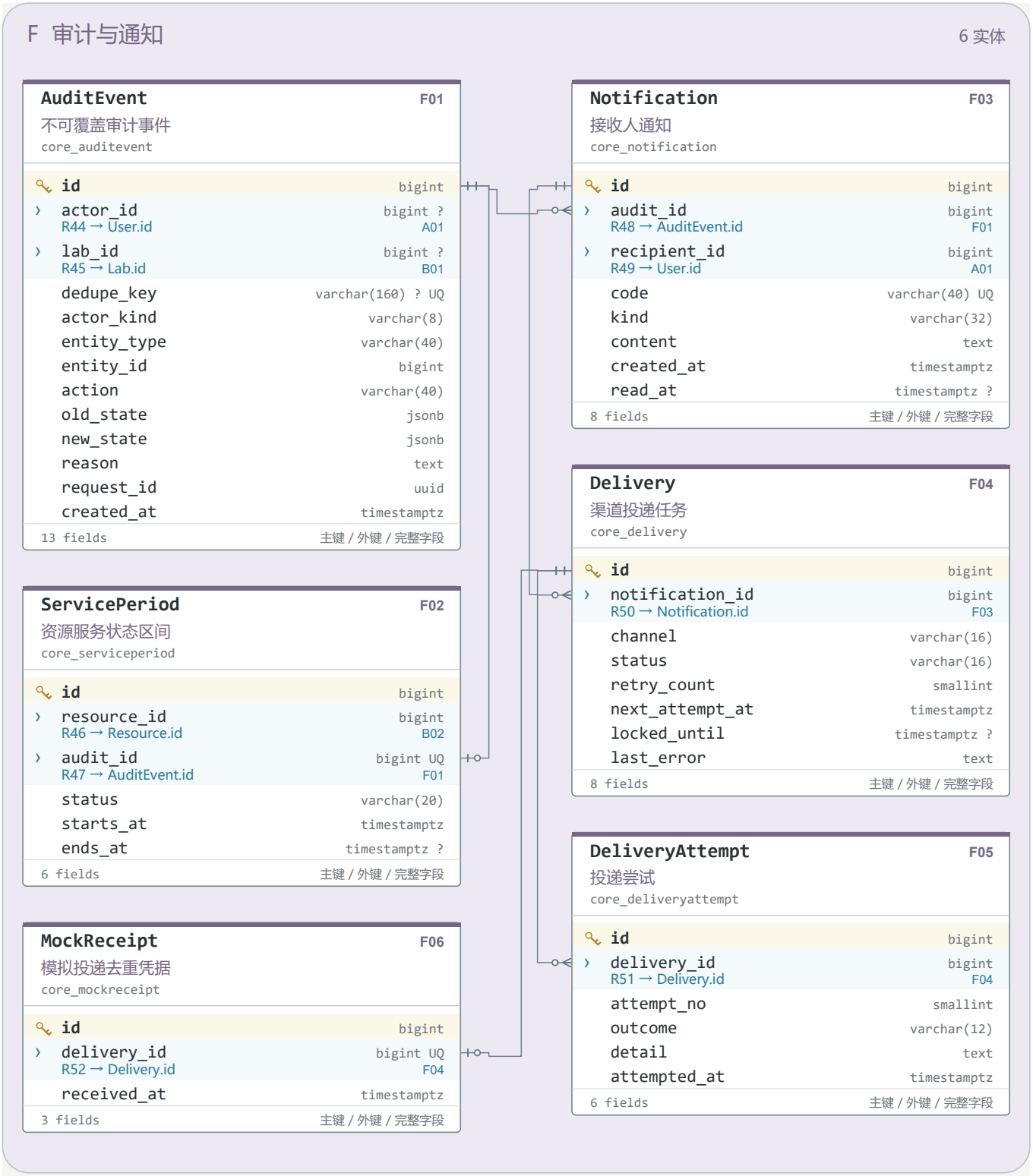
建模要点

异常与维修分开建模；同一异常最多一张开放工单，不合并不同故障。

维修提交结果与管理员独立验收分开记录，全部阻断解除后方可恢复。

实体关系图册 / F · 审计与通知

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



域外引用：A01 User · B01 Lab · B02 Resource

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

建模要点

通知、渠道投递与每次尝试分层；失败重试不能回滚已保存业务。

AuditEvent的对象编号为逻辑引用；MockReceipt仅属于模拟消息适配器。